

文章编号:1002-0640(2025)08-0197-08

目标毁伤评估研究的可视化计量分析

朱昊,梁彦涵,吴巍,张亚欧

(中国人民解放军63863部队,吉林 白城 137001)

摘要:在现代战争的火力打击中,目标毁伤评估已经扮演着至关重要的角色。不仅是实现远程精准火力打击的关键步骤和重要保障,而且逐渐成为未来战场上取得胜利的决定性因素。我国在目标毁伤评估领域的研究日益深入,但目前仍缺乏一个全面系统的文献分析框架。该研究致力于通过文献计量学和可视化分析方法,探讨我国目标毁伤评估方法的研究热点及其发展趋势,并提出一些建设性的思考。

关键词:目标毁伤;研究热点;评估方法;文献计量学;可视化分析

中图分类号:TP15

文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1002-0640.2025.08.024

引用格式:朱昊,梁彦涵,吴巍,等.目标毁伤评估研究的可视化计量分析[J].火力与指挥控制,2025,50(8):197-204.

Visual Metering Analysis of Target Damage Assessment Studies

ZHU Hao, LIANG Yanhan, WU Wei, ZHANG Yaou

(Unit 63863 of PLA, Baicheng 137001, China)

Abstract: In the firepower strikes of modern warfare, target damage assessment has played a crucial role. It is not only a key step and important guarantee for achieving long-range precision firepower strikes but also gradually becoming a decisive factor in winning on future battlefields. With the further research in the field of target damage assessment in china, but there is still a lack of a comprehensive and systematic literature analysis framework. This study aims to explore the research hotspots and development trends of our country's target damage assessment methods through bibliometrics and visual analysis methods, and propose some constructive thoughts.

Key words: target damage; research hotspots; assessment methods; bibliometrics; visualization analysis

Citation format: ZHU H, LIANG Y H, WU W, et al. Visual econometric analysis of target damage assessment studies[J]. Fire Control & Command Control, 2025, 50(8): 197-204.

0 引言

在第一次世界大战期间就已经出现了早期版本的目标毁伤评估^[1]。最初,评估目标的损毁状况主要依赖人工观察和判定。然而,随着武器装备的不断升级和战场环境的日益复杂化,各国对评估目标损毁效果的重视程度逐渐提升。目前,目标毁伤评

估的方法是在对目标实施打击后,利用航空航天、光电、红外、自身传感器和侦查员等多种手段收集多维度的数据。根据目标的易损特性,采用数学建模、图像处理 and 仿真等技术进行量化评估,从而判断目标的损毁程度。

美军在执行精确打击任务时^[2],强调必须基于实时的毁伤评估结果来调整其攻击目标和策略,以

收稿日期:2024-07-07

修回日期:2024-09-11

作者简介:朱昊(1994—),男,吉林通化人,硕士。

确保达到预期的破坏效果^[3]。在过去几年的几次针对性打击中,美军广泛利用了卫星和航空侦察技术来拍摄目标及其周边的实时图像,对打击目标尤其是关键部位进行现场侦察,根据判定准则进行评估,再来决定是否需要进行进一步的攻击。因此,能够及时且准确地判断目标的损毁情况对于后续作战行动至关重要,这直接关系到新一轮的火力部署、兵力分配等计划的制定,并为指挥官提供了重要的情报支持。

CiteSpace是一款文献可视化分析工具,由美国德雷塞尔大学计算机与情报学教授陈超美基于Java语言开发的,旨在通过数据可视化技术揭示研究领域内知识的结构、规律和分布情况^[4]。本文旨在通过梳理我国学者在中国知网上发表的文献,进行可视化分析,总结目标毁伤评估领域的研究现状和发展趋势,以期为目标毁伤评估的研究工作提供理论支持。

1 资料与方法

1.1 数据来源

本研究以中国学术期刊全文数据库中收录的国内研究者发表的文献为分析对象,主要检索主题词为“毁伤评估”或“目标毁伤评估”。检索时间段为建库至2022年12月31日,检索日期为2023年4月25日。初步检索共得到1 510条文献数据。为确保研究结果的学术性,本文采用了人工筛选方法进行文献去重。在这个过程中,排除了新闻、会议通知、征稿通知以及信息缺失等不相关或相关性较弱的文献,共计227篇。最终,保留了1 283篇关于目标毁伤评估领域的研究文献。这些文献涵盖了目标毁伤评估的不同方面,包括理论模型、实验研究、案例分析等。通过对这些文献的综合分析,可以深入了解目标毁伤评估的研究现状和发展趋势,同时还可以通过对比不同研究者的观点和方法,发现其中的共性和差异,为进一步的研究提供参考和启示。

1.2 研究方法

在这项研究中,采用文献计量学的方法,选择CiteSpace(v.6.2.R2)作为主要的文献分析工具。研究对象是“中国知网”每年发表的关于目标毁伤评估主题的文章。为了揭示该研究领域的发展趋势,运用频数统计方法来分析每年的发文数量。将检索到的文献数据转化后录入到CiteSpace软件中。设置时间选择参数为1993年至2022年,并将时间切片设置为1,即每年作为一个时间切片;选择题目、摘要、作者关键词以及扩展关键词作为主题词的来源;选

择研究机构和关键词作为网络类型;选择Cosine算法计算网络节点关联强度;选择g-index作为数据提取方式;设置关键词共现及聚类图谱的规模因子 k 为19,机构合作网络图谱的规模因子 k 为27;选择默认的图谱修剪方式,即不进行修剪。通过以上设置,绘制目标毁伤评估领域的机构合作网络图谱和关键词共现及聚类图谱。

这些图谱通过视觉化的方式来展现该领域的研究趋势,便于了解该领域的发展进程和合作情况。关键词图谱中,每一个关键词都用一个圆圈代表,其大小则表示该关键词的发文量。圆圈的颜色和厚度则分别代表不同的年份和该年份的发文量,图左下角的彩色条带示例则用来表示具体的年份。圆圈之间的连线则表示不同关键词之间的共现关系,连线的粗细和颜色则分别表示共现频次和首次出现的年份(同机构合作图谱)。如果一个关键词的中介中心性大于0.1,说明这个关键词具有较强的影响力。

2 研究结果

2.1 目标毁伤评估研究的时间分布分析

根据所选文献的分布年份统计,可以得出我国目标毁伤评估研究文献年度分布图,如图1所示。从文献数量分布来看,第1篇可检索到的文献发表于1993年。2003年,发文量首次突破个位数,达到了17篇。在过去的30年里,发表论文的数量总体上呈现上升趋势。这个增长过程大致可以分为3个阶段:第1阶段是从1993年到2002年的形成阶段。在这个阶段,发文量相对较少,每年发表的论文数量都不超过10篇,没有明显的增长趋势。第2阶段是从2003年到2010年的发展阶段。在这个阶段,每年的发文量显著增加,2010年出现了一个小高峰,高达92篇。第3阶段是从2011年开始的震荡阶

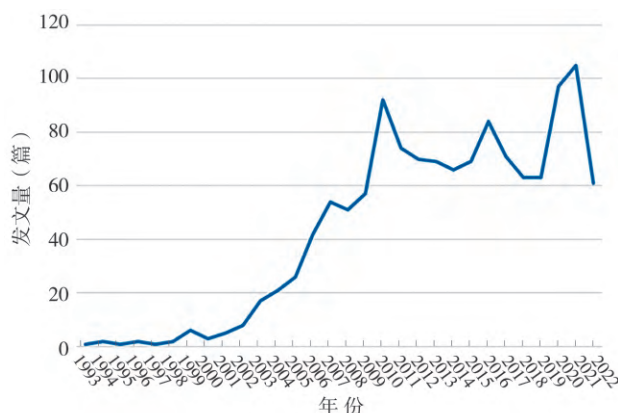


图1 1993—2022年目标毁伤评估研究文献年度分布图

Fig. 1 Annual distribution of research literature on target damage assessment from 1993 to 2022

段。在这个阶段,每年的发文量呈现出波浪状的变化,总体上比以往大幅增长,平均每年发表 74 篇论文。其中,2021 年的发文量达到了一个新的峰值,高达 105 篇。

2.2 目标毁伤评估研究的空间分布分析

利用 CiteSpace 软件绘制了一幅展示期刊发表目标毁伤评估研究相关机构的合作关系的网络图谱。该图谱由 491 个节点和 243 条边组成,涵盖了 491 个不同的研究机构。在这些机构中,有 19 个机构的发文量达到了 10 篇以上,占总数的 3.87%,具体信息可参考表 1;另外还有 29 个机构的发文量介于 5 到 9 篇之间,占总数的 5.91%;而发文量在 4 篇及以下的机构则有 443 个,占总数的 90.22%。由于篇幅所限,图 2 仅展示了那些发表文献数量不少于 7 篇的机构,共计 23 个。目标毁伤评估领域合作机构可视化结果表明大部分机构之间合作较少,呈现出细分领域局部合作态势,如北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室^[5]、南京理工大学机械工程学院、军事科学院国防工程研究院、西安近代化学研究所,围绕战斗部侵彻、爆炸、毁伤实验技术、靶场试验技术等目标毁伤研究领域建立稳定的合作关系,且发文量较高;哈尔滨工程大学船舶工程学院与海军装备研究院、中国人民解放军 91439 部队^[6]、中国人民解放军 92941 部队,建立了重点针对水面、水中的目标毁伤评估研究的机构合作网络^[7]。

2.3 目标毁伤评估研究的关键词分析

在 CiteSpace 工具的辅助下,构建一个专注于目标毁伤评估研究的期刊文章关键词共现网络。该网络包含了 485 个节点和 1 000 条连线,呈现出丰富的研究内容和相互关联。图 3 特别展示了其中频次不低于 6 次的关键词,共有 61 个条目。网络中 5 个关键词频次最高,分别是:“毁伤评估”出现了 142 次,“毁伤概率”85 次,“作战效能”74 次,“效能评估”71 次以及“仿真”52 次。这些高频词的出现,揭示了目标毁伤评估领域的研究热点,反映了学术界对此持续的高度关注。进一步通过中介中心性分析,排名前 5 的关键词依次是“毁伤评估”为 0.38,“作战效能”为 0.22,“毁伤概率”为 0.2,“效能评估”和“仿真”均为 0.17。这一数据表明,这些关键词不仅频繁出现,而且在连接不同研究领域和主题上扮演了桥梁的角色。

结合主要关键词对图谱节点信息进行分析,包含不同目标毁伤评估模型、评估方法^[8]、试验验证、作战运用等方面:对反舰导弹、巡航导弹、防空导弹、子母弹、破甲弹、杀爆弹等不同弹种的毁伤机理进行

表 1 目标毁伤评估研究文献发文量不少于 10 篇的机构
Table 1 Institutions with at least 10 publications in target damage assessment research literature

机构名称	发文量 (篇)
北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室	50
南京理工大学机械工程学院	31
第二炮兵工程学院	31
军事科学院国防工程研究院	25
西安近代化学研究所	24
海军大连舰艇学院	21
空军工程大学防空反导学院	19
空军工程大学工程学院	18
陆军军官学院	16
解放军炮兵学院	16
中国人民解放军 91439 部队	15
海军航空工程学院	14
海军航空大学	14
西北工业大学电子信息学院	12
火箭军工程大学	11
总参工程兵科研三所	11
解放军理工大学工程兵工程学院	11
国防大学联合作战学院	11
沈阳理工大学装备工程学院	10

建模,分析弹药造成的冲击波、破片等毁伤因子,评估预测其毁伤效果;针对无人机、集群目标、机场跑道、关键基础设施等典型目标进行建模及易损性分析^[9],评估其受到毁伤因子破坏、损伤的可能性;结合靶场试验^[10]、作战试验数据进一步优化目标毁伤评估并验证评估可信度^[11];根据发射平台、弹药、目标等因素特性^[12],对毁伤效应、毁伤概率进行评估分析,从而优化发射阵地排布、弹药数量、兵力调动、自身防御等关键作战因素^[13]。

在对目标毁伤评估的研究中,以关键词共现分析作为基础,运用了(log likelihood ratio, LLR)检验

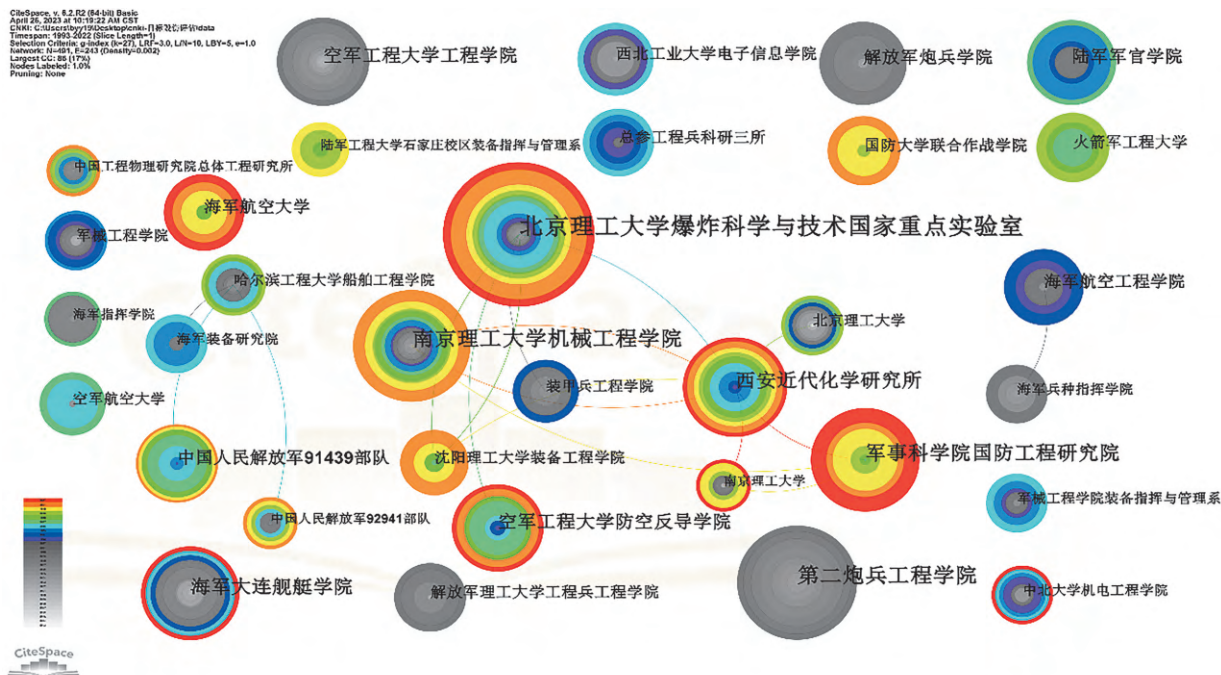


图2 目标毁伤评估研究文献合作机构网络可视化图谱

Fig. 2 Visualization map of the cooperative institution network in target damage assessment research literature

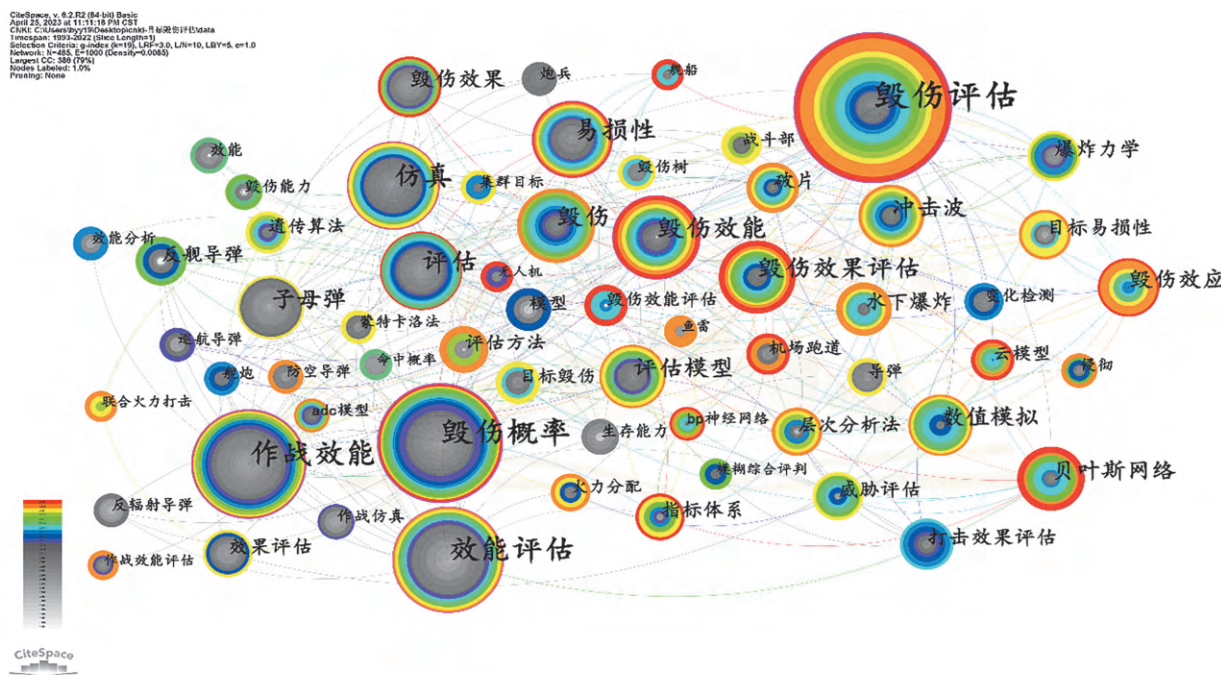


图3 目标毁伤评估研究文献关键词共现网络可视化图谱

Fig. 3 Visualization map of the keyword co-occurrence network in target damage assessment research literature

算法对515个数据点进行了深入分析,旨在发现它们之间的潜在联系。通过对这些数据点的聚类分析,将它们分成了14个不同的组,每个组都围绕着一个或多个核心关键词。图4中展示的前10个聚类模块,它们之间的联系尤为紧密,表明在这些模块所代表的研究领域内,存在着强烈的相互影响和依赖关系。其中,modularity(Q)为0.577 6、Weighted Mean Silhouette(S)为0.836 6、HarmonicMean(Q,S)

为0.683 4。可大致分为4个研究方向:毁伤元特性、目标易损性分析的研究(如聚类#0、#2、#4等);毁伤评估方法研究(如聚类#1等);毁伤效能研究(如聚类#3、#5、#9等);毁伤评估的作战应用研究(如聚类#6、#7、#8等)。

利用关键词突现进一步深入分析,如图5所示。自1993—2022年的时间段内,该领域的研究热点经历了显著的变迁。在2000—2007年这一阶段,效能

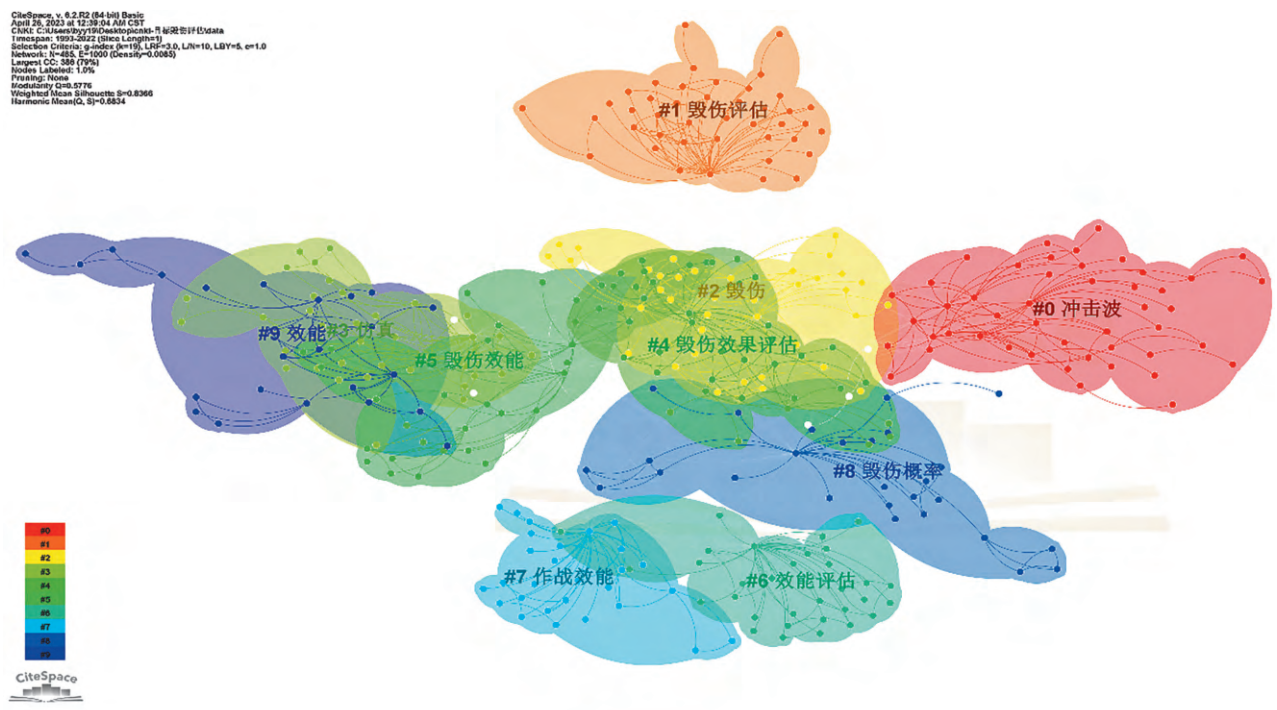


图4 目标毁伤评估研究文献关键词聚类可视化图谱

Fig. 4 Visualization map of keyword clustering in target damage assessment research literature

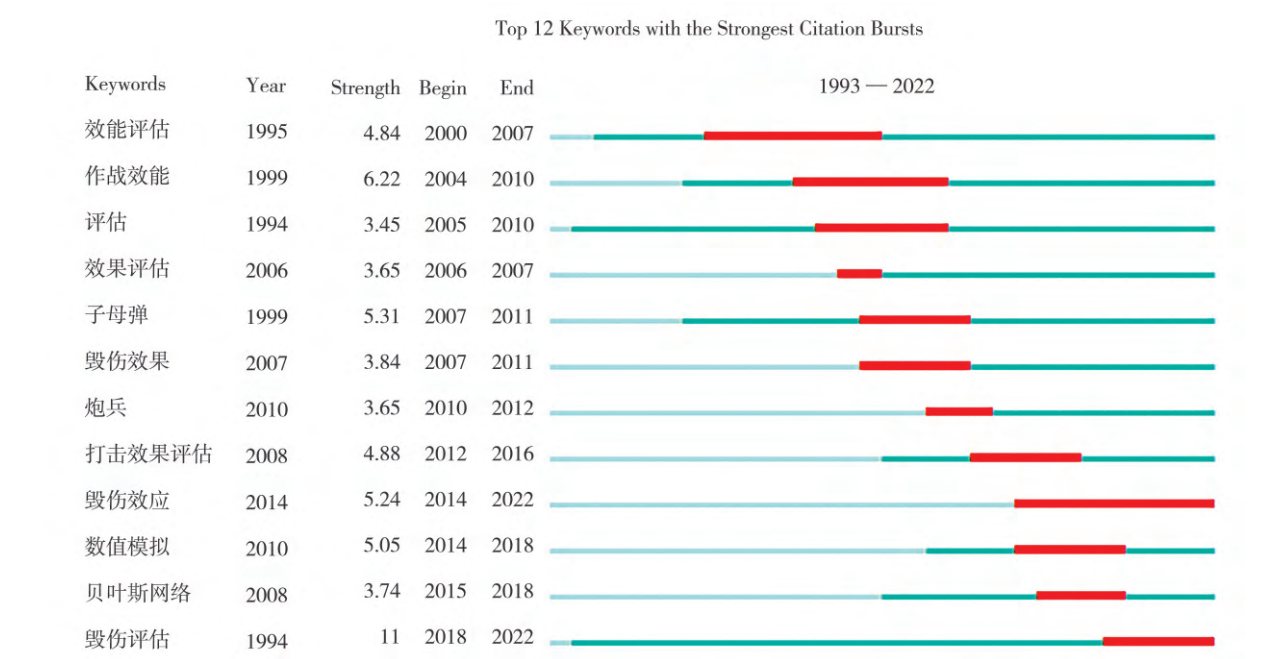


图5 目标毁伤评估研究文献关键词突现可视化图谱

Fig. 5 Visualization map of keyword emergence in target damage assessment research literature

评估作为首个突显的关键词,持续了长达8年的时间,其突现强度达到了4.84,表明该时期开始重视效能评估相关研究的研究工作。进一步观察发现毁伤评估的主要应用领域——作战效能,其突现强度高达6.22,进一步证实作战效能是该研究领域的一个关键焦点。2007—2011年间,研究的重点转向了典型弹药^[14],尤其是子母弹及其毁伤效果,这两个关键词的

突现强度分别为5.31和3.84,标志着对典型弹药毁伤效果的深入研究,更加重视毁伤元的作用机理。进入2012—2022年的时期,研究的重点再次发生转移,从之前的打击效果评估转向了更为全面的毁伤效应及毁伤评估。这一时期的评估方法变得更加复杂,涉及到了数值模拟、贝叶斯网络等多种先进的研究方法,这些方法成为了新的研究热点^[15]。

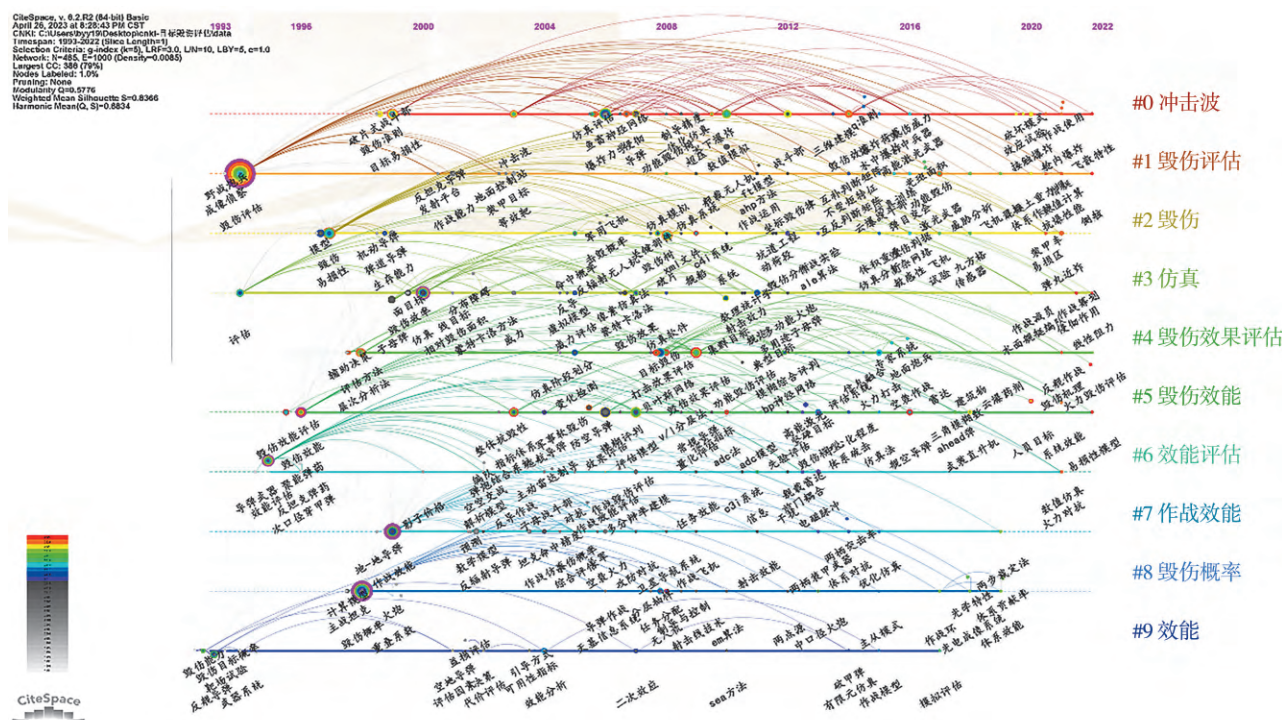


图6 目标毁伤评估研究文献关键词时间线可视化图谱

Fig. 6 Visualization map of keyword timeline in target damage assessment research literature

2.4 目标毁伤评估研究的演进历程

目标毁伤评估研究的时间线可视化图谱如图6所示。该研究的发展历程大体可以划分为4个阶段:第1阶段(1993—2002年):在这个阶段,研究人员开始关注使用评估方法来评估武器的作战效能。主要参考目标易损性和弹药战斗部等特征分析,使用层次分析法和仿真等评估方法。第2阶段(2003—2010年):在这个阶段,研究人员开始重点关注建模方法和评估方法^[16],开始使用蒙特卡洛方法、贝叶斯网络和神经网络等多种方法^[17],并且仿真软件的发展为评估模型的建立提供了有力支持。第3阶段(2011—2019年):在这个阶段,目标毁伤评估研究快速发展。研究人员开始涉及多功能火炮、激光武器和云爆战斗部等新式武器^[18],并运用了有限元仿真、ALE算法和BP神经网络等方法^[19-20]。第4阶段(2019年至今):在这个阶段,目标毁伤评估研究逐渐深入,体系逐渐清晰。研究人员开始研究目标毁伤评估与作战筹划、作战减员、体系作战和任务编队之间的相关性。

3 结论

本研究截取1993—2022年时间段,对我国学者在目标毁伤评估研究领域发表的文献进行可视化计量分析。从整体趋势来看,该领域的论文发表数量呈现逐年上升的趋势,这表明目标毁伤评估研究正

处于一个快速发展的阶段。通过分析发现目标毁伤评估领域的研究主要集中在以下几个方面:

- 1) 目标毁伤评估方法的研究:重点关注如何准确、快速地评估目标的毁伤程度。我国研究人员提出了许多不同的评估方法、算法,包括基于物理模型、统计模型和机器学习等方法。
- 2) 目标毁伤评估指标体系的研究:为了全面评估目标的毁伤程度,研究人员提出了许多不同的评估指标和评定准则,如结构损伤程度、功能损伤程度和人员伤亡等。这些指标为评估目标的毁伤程度提供了依据。
- 3) 目标毁伤评估实验研究:为了验证所提出的评估方法和指标体系的有效性,研究人员进行了大量的实验研究。这些实验主要包括模拟实验和现场实验等。
- 4) 目标毁伤评估应用研究:除了理论研究外,研究人员还将目标毁伤评估应用于实际场景,如军事目标的毁伤评估、基础设施的毁伤评估、弹目匹配关系和自然灾害的毁伤评估等。

作为军事装备发展过程中的关键议题,目标毁伤评估已经得到了广泛的关注和重视。随着研究的深入,该领域正逐渐从定性分析转向定量分析,以更好地满足未来的发展趋势。因此,在后续的目标毁伤评估研究可以重点关注以下几个方面:

- 1) 建立统一的理论框架。组织专家学者,结

合国内外先进经验,构建适合我国国情的毁伤评估理论体系,制定统一的标准,为后续研究和实践提供指导。

2) 机构开放合作共享,建立目标毁伤评估大数据体系。从研究结果中可以看出,机构之间的合作较少,合作多以专业方向为主,着眼未来战争,应该强化信息共享,建立大数据体系,从系统角度积累各种关于目标毁伤的资料,整合资源,这样可以大大降低研究成本,针对不同装备、不同目标、不同特性、不同方法可以相互借鉴融合。

3) 智能化算法研发。投入更多资源进行算法的研发和优化,特别是针对特定应用环境的算法,积极应用新技术,如人工智能、大数据和大模型等,以提高毁伤评估的精确度和效率。通常想得到更加精确的评估结果需要精细的建模以及大量的运算资源,想快速地计算出评估结果往往不能达到高精度,当前算法研究日新月异,应该不断优化评估算法结构,节约计算资源,同时依靠毁伤评估大数据的建立针对不同目标、不同特性快速建模,消除人为误差,得到想要的评估结论,实施更经济更高效的打击手段。

4) 试验、训练、实战目标毁伤评估方法一致性。加强科研与实战需求的对接,确保研究成果能够迅速转化为实际应用,提升毁伤评估的实战效能。当前装备在不同阶段的评估方法一致性不高,应在装备研发初期根据装备特点指定毁伤评估方法,随着装备试验开展、训练开展等阶段,记录状态、毁伤效果、弹药情况等数据,根据实际数据不断优化方法,为实战时火力分配、弹药数量、兵力调动、自身防御等重要因素提供可信度更高的支撑。

5) 改善数据源获取。通过多种途径丰富数据源,包括利用无人机、遥感卫星等先进技术获取实时、高质量的毁伤前后对比图像,提升评估的可靠性。优化毁伤信息获取。获取毁伤信息手段很多,随着当前科技发展,光电、红外、激光照射、雷达、高速摄像等技术日渐成熟,成本也在逐步降低,将这些技术运用在我军无人机、舰艇、预警机等侦察手段上,拿到更加准确的毁伤信息,提高后续信息处理速度和可信度,同时将现有装备之间链路打通,信息融合共享,实现多点位、多通道、多线程运算,降低成本,提高打击效率。

参考文献:

[1] 张宗滕,张琳,谢春燕,等.基于改进 GA-BP 神经网络

的目标毁伤效果评估[J].火力与指挥控制,2021,46(11):43-48.

ZHANG Z T,ZHANG L,XIE C Y,et al.Battle damage effect assessment based on improved GA-BP neural network[J].Fire Control & Command Control,2021,46(11):43-48.

[2] 张兵.美军战斗毁伤评估发展现状与趋势[J].信息化研究,2022,44(6):1-6.

ZHANG B.The development status and trends of combat damage assessment in the US military[J].Information Research,2022,44(6):1-6.

[3] 孙乐.目标毁伤效果评估技术理论概述[J].舰船电子工程,2022,42(8):151-154.

SUN L.Overview of target damage effect assessment techniques[J].Ship Electronic Engineering,2022,42(8):151-154.

[4] 李杰,陈超美.CiteSpace:科技文本挖掘及可视化[M].3版.北京:首都经济贸易大学出版社,2022.

LI J,CHEN C M.Citespace:text mining and visualization in scientific literature[M].3thed.Beijing:Capital University of Economics and Business Press,2022.

[5] 彭庭睿,刘海鹏,刘彦,等.基于模糊层次分析法和图像对比毁伤评估法的目标权重计算方法[J].兵工学报,2021,43(10):173-180.

PENG T R,LIU H P,LIU Y,et al.Target weight calculation method based on FAHP and image contrast damage evaluation method[J].Acta Armamentarii,2021,43(10):173-180.

[6] 刘文思,陆越,周庆飞,等.鱼雷近场爆炸复杂载荷及对舰船毁伤模式[J].兵工学报,2021,43(4):842-850.

LIU W S,LU Y,ZHOU Q F,et al.Complex load of torpedo near-field explosion and its damage mode to ships[J].Acta Armamentarii,2021,43(4):842-850.

[7] 张阿漫,王诗平,汪玉,等.水下爆炸对舰船结构损伤特征研究综述[J].中国舰船研究,2011,6(6):1-7.

ZHANG A M,WANG S P,WANG Y,et al.Advances in the research of characteristics of warship structural damage due to underwater explosion[J].Chinese Journal of Ship Research,2011,6(6):1-7.

[8] 杨凯达.加入毁伤时间流的目标毁伤效果评估方法[J].舰船电子工程,2022,42(4):129-134.

YANG K D.Method of battle damage assessment with damage time stream[J].Ship Electronic Engineering,2022,42(4):129-134.

[9] 谢美华,李明山,田占东.基于毁伤响应函数的机场跑道毁伤评估指标计算[J].弹道学报,2008,20(6):70-73.

XIE M H,LI M S,TIAN Z D.Computation of damage indexes of runway based on damage response function[J].

- Journal of Ballistics, 2008, 20(6): 70-73.
- [10] 张浩宇, 张树凯, 程立, 等. 杀伤爆破战斗部起爆方式对地面目标杀伤威力的影响[J]. 兵工学报, 2021, 43(11): 2300-2309.
- ZHANG H Y, ZHANG S K, CHENG L, et al. The impact of initiation mode of blast fragmentation warhead on the power to kill the ground target [J]. Acta Armamentarii., 2021, 43(11): 2300-2309.
- [11] 方石, 黄群涛. 活性破片飞散特性及毁伤效应研究[J]. 兵器装备工程学报, 2022, 43(2): 111-116.
- FANG S, HUANG Q T. Study on flying characteristics and damage effect of active fragment [J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2022, 43(2): 111-116.
- [12] 黄化人. 基于数理统计的水面舰船目标毁伤效能计算[J]. 舰船科学技术, 2021, 50(12): 19-21.
- HUANG H R. Calculation of target damage efficiency of surface ship based on mathematical statistics [J]. Ship Science and Technology, 2021, 50(12): 19-21.
- [13] 韩梦妍, 黄炎焱. 面向装甲类目标的火力打击方案毁伤评估方法[J]. 火力与指挥控制, 2022, 47(9): 66-72.
- HAN M Y, HUANG Y Y. A method for damage evaluation of fire attack schemes for armored targets [J]. Fire Control & Command Control, 2022, 47(9): 66-72.
- [14] 陶如意, 王浩, 王帅, 等. 子母战斗部系统仿真平台设计与实现[J]. 系统仿真学报, 2010, 42(5): 1121-1124.
- TAO R Y, WANG H, WANG S, et al. System simulation platform design and implementation for explosive cluster warhead [J]. Journal of Systems Simulation, 2010, 42(5): 1121-1124.
- [15] 李阳, 张玉梅, 赵彦东, 等. 基于云贝叶斯网络的毁伤效果评估方法[J]. 火力与指挥控制, 2020, 42(3): 144-149.
- LI Y, ZHANG Y M, ZHAO Y D, et al. Method of battle damage assessment based on cloudy bayesian network [J]. Fire Control & Command Control, 2020, 42(3): 144-149.
- [16] 单晓泉, 蔡宏图, 肖业云, 等. 一种基于火力毁伤效果评估的炮兵对抗能力分析方法[J]. 兵工自动化, 2010, 29(7): 35-37.
- SHAN X Q, CAI H T, XIAO Y Y, et al. An analysis method of artillery confrontation ability based on fire damage effect evaluation [J]. Ordnance Industry Automation, 2010, 29(7): 35-37.
- [17] 王晓波, 姚俊, 马金明. 蒙特卡洛法在末敏弹毁伤概率计算中的应用[J]. 沈阳理工大学学报, 2011, 30(5): 50-53.
- WANG X B, YAO J, MA J M. The use of monte carlo method in the calculation of terminal sensitive projectile's target damage [J]. Journal of Shenyang Ligong University, 2011, 30(5): 50-53.
- [18] 王佩, 李言俊, 田进. 机载激光武器仿真系统与分析[J]. 红外与激光工程, 2011, 40(7): 1238-1242.
- WANG P, LI Y J, TIAN J. Simulation system and analysis of airborne laser weapon [J]. Infrared and Laser Engineering, 2011, 40(7): 1238-1242.
- [19] 朱莉娜, 李翰山. 基于ANSYS/LS-DYNA的博弈对抗目标毁伤效能评估[J]. 计算机应用与软件, 2021, 38(6): 66-72.
- ZHU L N, LI H S. Target damage effectiveness evaluation of game confrontation based on ansys/ls-dyna [J]. Computer Applications and Software, 2021, 38(6): 66-72.
- [20] 王云峰, 冯顺山, 董永香, 等. 外爆炸条件下地下目标破坏效应分析[J]. 爆破器材, 2007, 50(2): 5-8.
- WANG Y F, FENG S S, DONG Y X, et al. Analysis of explosive damage effect to underground target [J]. Explosive Materials, 2007, 50(2): 5-8.

下期要目

基于变换声学的声波诱导装置结构及散射特性分析
基于运筹理论的指挥权限动态调整方法
一种定向能武器动态多目标分配方法
基于装备知识图谱的内部链接关系补全方法仿真
基于组件化建模的火箭炮外弹道仿真
基于绩效水平约束的装备维修经费优化配置
面向复杂战场环境下的长期目标跟踪方法
陆上无人装备作战任务需求模型构建研究
基于DLformer-UNet网络的UAV航拍图像分割方法
形式验证方法在军用嵌入式系统软件验证中的应用探索
基于改进融合算法的无人机自主路径规划

基于节点属性约束的空基杀伤网网络模型生成方法
DoS攻击下非线性多智能体系统分布式模糊控制
基于保障重心的战术边缘网络动态自配置方法
基于DHDGF方法的无人机编队效能评估
TTNT数据链系统技术研究及干扰对抗模拟仿真
基于N-gram频率和1D-CAN-DAT的网络入侵检测模型
带臂全驱动六旋翼无人机安全滑模轨迹跟踪控制
基于贝叶斯优化混合神经网络的短波通信频率预测
基于自适应色彩补偿和小波融合的水下图像增强
基于熵权-TOPSIS法的伪装方案优选方法
基于云模型的有人/无人机协同作战能力评估